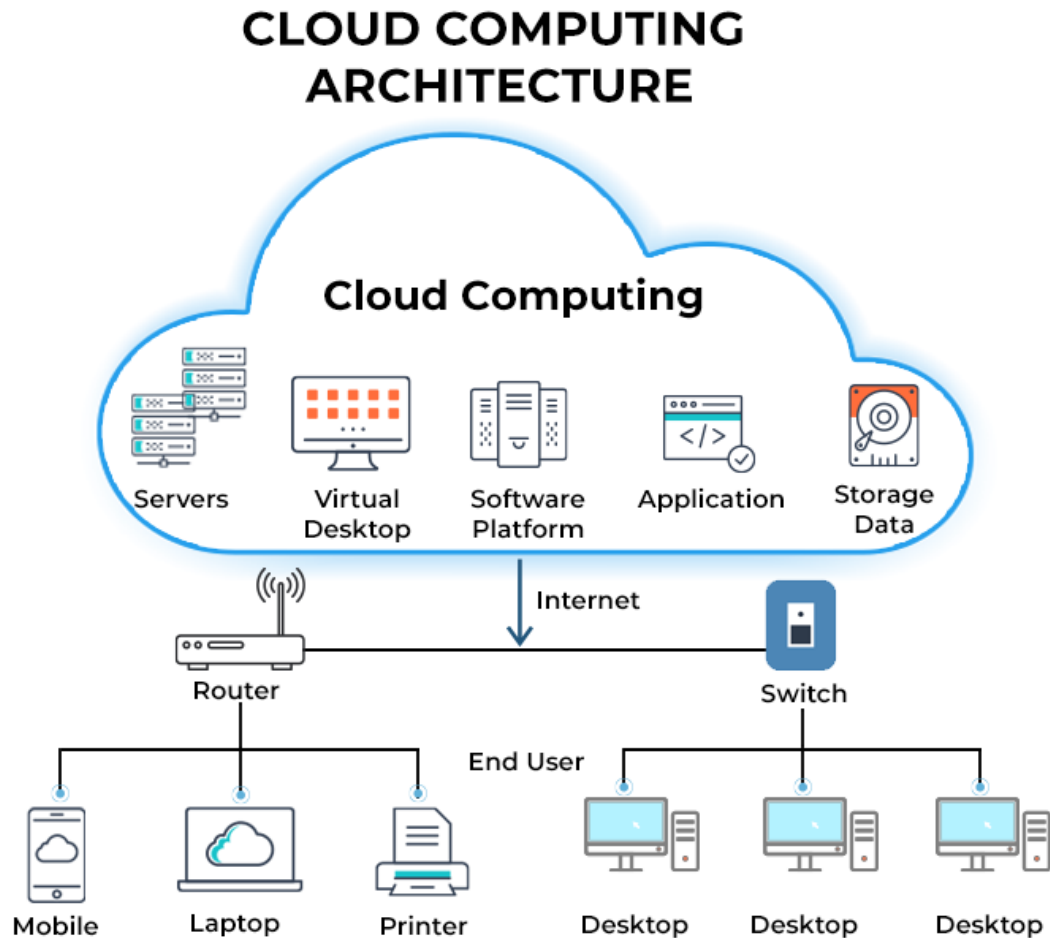


Introduksjon til *AWS*

Agenda

- Hva er Cloud Computing?
- Hvorfor er Cloud Viktig
- Hva er AWS?
- Utforske AWS Management Console
- Opprette en Gratis Tier-konto
- Hva er en VPC?
- Nøkkelpåkomponenter i VPC
- Hva er EC2?
- EC2 Nøkkelpåkonsept
- Oppsummering av Emner
- Ressurser for Læring
- Spørsmål

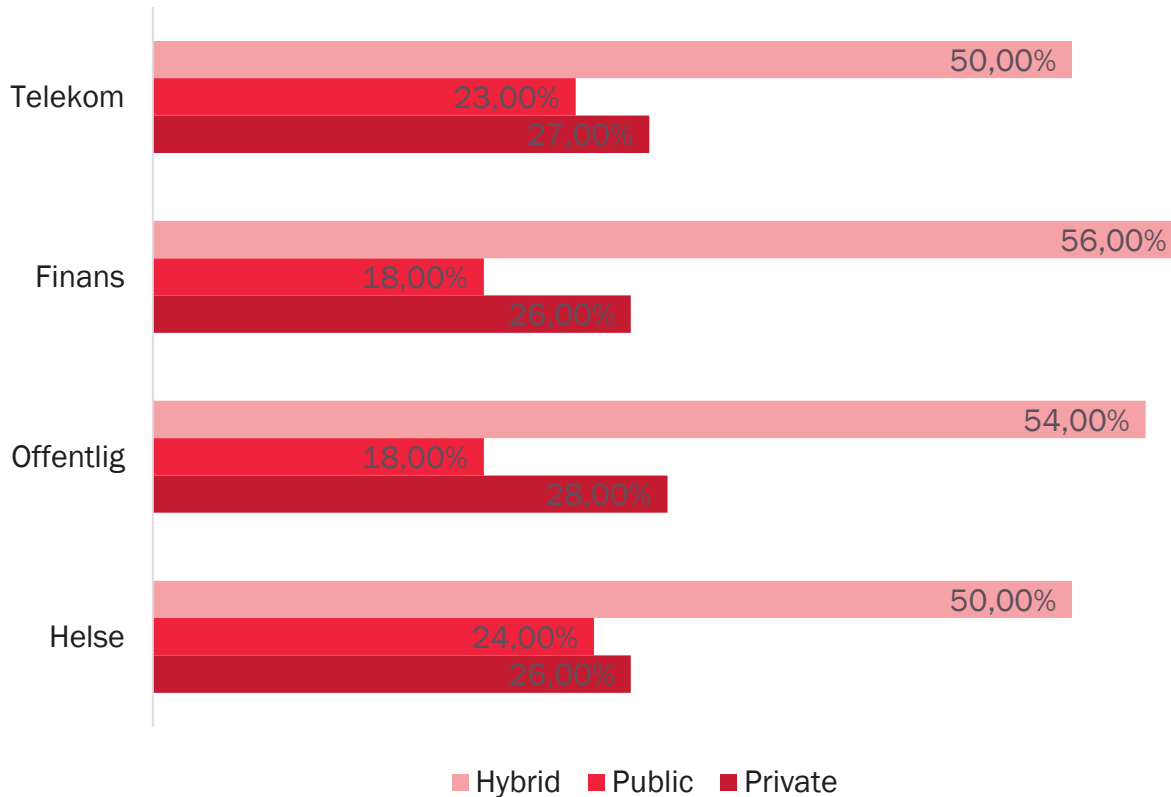
Hva er Cloud Computing?



- Cloud computing er levering av datatjenester over internett.
- Kostnadsbesparelser: Betal kun for det du bruker.
- Skalerbarhet: Tilpass ressurser etter behov.
- Global rekkevidde: Få tilgang til tjenester fra hvor som helst i verden.
- Innovasjon: Raskere utvikling og distribusjon av applikasjoner.

Hvorfor er Cloud Viktig

Industrier som Bruker Skyen



Viktigheten av Cloud Computing

- Helsevesen: Bruker skyen for pasientdata og forskning.
- Spill: Online spillplattformer bruker skyen for lagring og spillopplevelser.
- Finans: Sikker databehandling for transaksjoner og analyser.
- Rolle til skyingeniører: Design, implementering og vedlikehold av skyinfrastruktur.
- Markedsvekst: Skyteknologier vokser raskt og forventes å dominere IT-bransjen.

Hva er AWS?



Oversikt over AWS

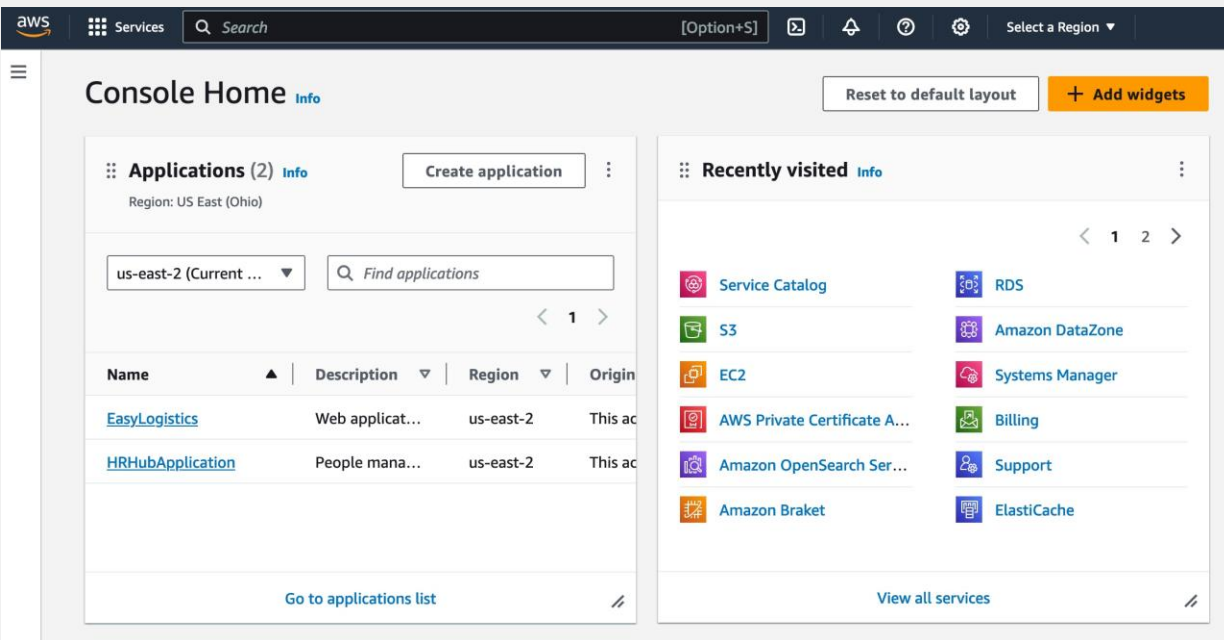
- AWS står for Amazon Web Services.
- Leder innen cloud-tjenester globalt.
- Tilbyr omfattende infrastruktur og tjenester.



Populære AWS-tjenester

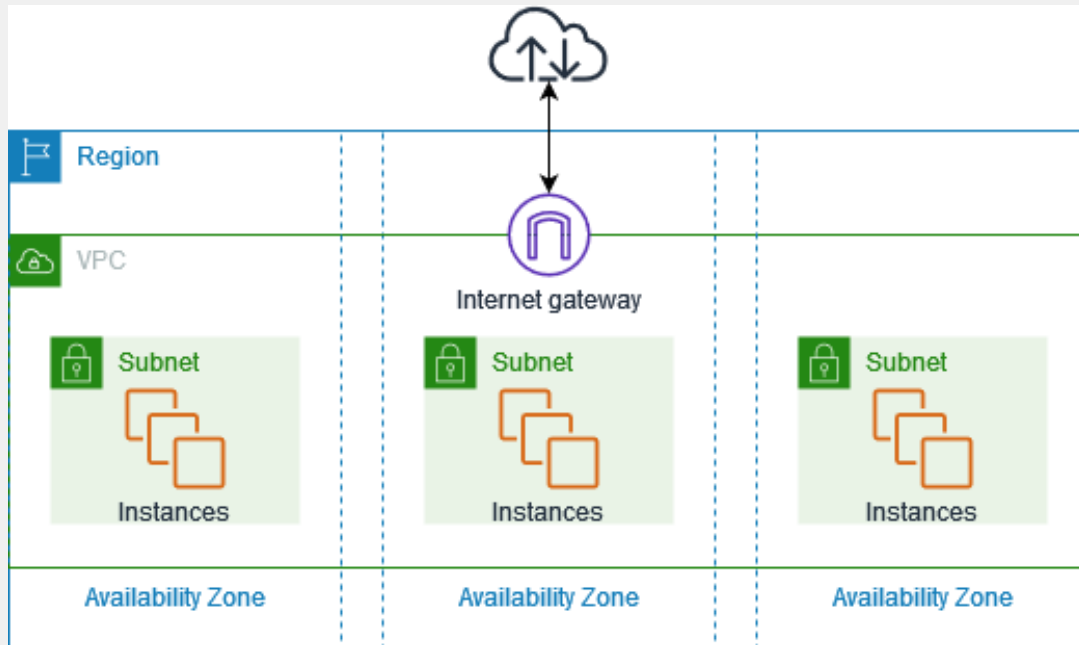
- EC2: Virtuelle servere.
- S3: Lagring av data.
- RDS: Relasjonsdatabaser.
- Lambda: Serverless computing.

Utforske AWS Management Console



- AWS Management Console er et webbasert grensesnitt for å administrere AWS-tjenester.
- Dashbordet gir oversikt over ressursene dine og hurtig tilgang til tjenester.
- Søkefeltet lar deg raskt finne spesifikke tjenester og funksjoner.
- Tjenestelisten viser alle tilgjengelige AWS-tjenester, kategorisert for enkel navigasjon.

Hva er en VPC?



- VPC står for Virtual Private Cloud.
- Det er et virtuelt nettverk for dine AWS-ressurser.
- Gir isolasjon fra andre nettverk i AWS.
- Tilbyr høy sikkerhet for data og ressurser.
- Mulighet for tilpasning av nettverkskonfigurasjoner.

Nøkkelkomponenter i VPC



Subnets

Offentlige og private subnets for å organisere ressurser.



Rutetabeller

Kontrollerer datatrafikk mellom subnets og internett.



Internett-gateways

Lar VPC kommunisere med internett.



NAT (Network Address Translation)

Tillater private subnets å få tilgang til internett uten å eksponere seg.

Hva er EC2?



Skalerbare virtuelle servere

EC2 står for Elastic Compute Cloud, som gir skalerbare virtuelle servere i skyen.



Kostnadseffektivitet

Med EC2 kan du betale kun for kapasiteten du bruker, noe som gir kostnadsbesparelser.



Use-cases

Hosting av nettsteder, dataanalyse og utviklingsmiljøer er vanlige use-cases for EC2.



Sikkerhet

EC2 tilbyr robuste sikkerhetsfunksjoner som beskytter data og applikasjoner i skyen.



Fleksibilitet og kontroll

EC2 gir fleksibilitet og kontroll over ressurser, slik at du kan starte, stoppe og tilpasse servere etter behov.



Integrasjon med AWS-tjenester

EC2 integreres sømløst med andre AWS-tjenester for en helhetlig skyopplevelse.

EC2

Nøkkelkonsept er



Instanstyper

- Generell bruk: Allsidige og balanserte ressurser.
- Compute-optimalisert: For tung regning og prosessering.
- Minne-optimalisert: For minneintensive applikasjoner.
- Lagringsoptimalisert: For lagringsintensive arbeidsbelastninger.



Prismodeller

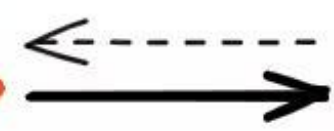
- On-demand: Betal for hva du bruker.
- Reserved: Forhåndsbetalte ressurser med rabatter.
- Spot: Ubenyttede ressurser til lavere priser.



Developer



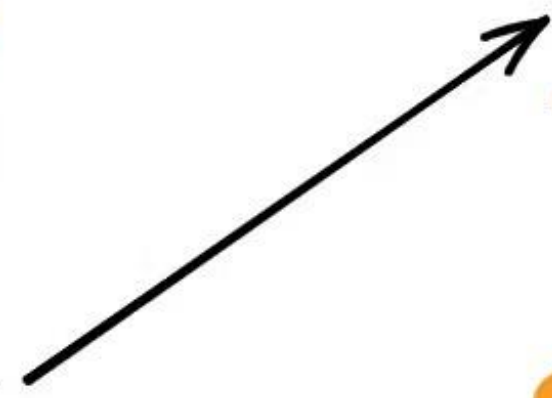
github-Repo



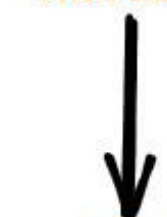
GitHub



Workflow



AWS ECR



AWS ECS



EC2 Instance



Load Balancer



Users

Oppsummering

- Cloud: Levering av datatjenester over internett.
- AWS Console: Brukergrensesnitt for å administrere AWS-ressurser.
- VPC: Virtuelt nettverk for isolasjon og sikkerhet.
- EC2: Skalerbare virtuelle servere for ulike bruksområder.
- ECS: Fulladministrert container orkestrerings tjeneste.

Ressurser for Læring



AWS Free Tier

Tilgang til mange tjenester uten kostnad i 12 måneder. Perfekt for å eksperimentere.



AWS Academy

Tilbyr kurs og ressurser for studenter som ønsker å lære om AWS. Ulike emner tilgjengelig.



AWS Certified Cloud Practitioner

Grunnleggende sertifisering som gir en oversikt over AWS-tjenester og konsepter.



Praktiske Prosjekter

Bygg dine egne prosjekter for å anvende det du har lært. Bruk AWS for praktisk erfaring.

Konklusjon

Spørsmål?
